

24 납축전지의 전해액은?

- ① PbSO_4 ② $2\text{H}_2\text{O}$
③ PbO_2 ④ H_2SO_4

해설 납축전지의 전해액 : 묽은 황산(H_2SO_4)

25 비정현파를 발생시키는 요인이 아닌 것은?



- ① 옴의 법칙
② 히스테리시스 현상
③ 전기자 반작용
④ 자기 포화

해설 비정현파의 발생 요인

- 교류 발전기에서의 전기자 반작용에 의한 일그러짐
- 변압기에서의 철심의 자기 포화 및 히스테리시스 현상에 의한 여자 전류의 일그러짐
- 정류인 경우 다이오드의 비직선성에 의한 전류의 일그러짐

26 전기자 도체와 자속 밀도가 이루는 각이 직각이라면 발전기의 유도 기전력은?

- ① $\frac{vB}{l}$ ② $\frac{1}{vBl}$
③ vBl ④ $\frac{Bl}{v}$

해설 발전기의 유도 기전력 $e = vBl \sin \theta$ [V]
직각이므로 $\sin \theta = \sin 90^\circ = 1$
기전력 $e = vBl$ [V]

27 자속이 통과하는 면적이 $3[\text{cm}^2]$ 인 도체에 $3.6 \times 10^{-4}[\text{Wb}]$ 의 자속이 통과한다면 자속 밀도는 몇 $[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인가?



- ① 1.2 ② 10
③ 20 ④ 0.8

해설 자속 밀도 $B = \frac{\phi}{S} = \frac{3.6 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-4}} = 1.2 [\text{Wb}/\text{m}^2]$

28 $30[\mu\text{F}]$ 과 $40[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서를 병렬로 접속한 후 $100[\text{V}]$ 의 전압을 가했을 때 전전하량은 몇 [C]인가?

- ① 70×10^{-4} ② 17×10^{-4}
③ 56×10^{-4} ④ 34×10^{-4}

해설 합성 정전 용량 $C_0 = 30 + 40 = 70 [\mu\text{F}]$
 $Q = CV = 70 \times 10^{-6} \times 100 = 70 \times 10^{-4} [\text{C}]$

29 주파수 $60[\text{Hz}]$ 인 최대값이 $200[\text{V}]$, 위상 0° 인 교류의 순시값으로 맞는 것은?

- ① $100 \sin 60\pi t$
② $200 \sin 120\pi t$
③ $200 \sqrt{2} \sin 120\pi t$
④ $200 \sqrt{2} \sin 60\pi t$

해설 순시값 $v(t) = \text{최대값} \times \sin(\omega t + \theta)$
 $= 200 \sin 2\pi \times 60t$
 $= 200 \sin 120\pi t [\text{V}]$

30 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트는 등분 일반인의 승주를 방지하기 위하여 지표상 몇 [m] 미만에서 시설하여서는 안 되는가?



- ① 0.75[m] ② 1.2[m]
③ 1.8[m] ④ 2.0[m]

해설 발판 볼트를 취급자가 오르내리기 위한 볼트로써 지지물의 지표상 1.8[m]부터 완금 하부 0.9[m]까지 발판 볼트를 설치한다.

31 자기 회로와 전기 회로의 대응 관계가 잘못된 것은?

- ① 기자력 - 기전력
② 자기 저항 - 전기 저항
③ 자속 - 전계
④ 투자율 - 도전율

해설 ③ 자속은 전류와 대응된다.